Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях: сравнение активационных функций»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Гродзинский А. Д.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона архитектуры 2 – 2 – 1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Задание:

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2 – 2 – 1 с функцией потерь BCE из ЛР №2.
2. Реализовать активационную функцию ReLU на скрытом слое и осуществить корректное обратное распространение ошибки для ReLU. На выходном слое оставить Сигмоиду.
3. Обучить сеть на полной таблице истинности в двух конфигурациях:
   - конфигурация A (базовая): MLP 2 – 2 – 1, Сигмоида на всех слоях, BCE, нормализованные целевые значения (0/1);
   - конфигурация B (новая): MLP 2 – 2 – 1, ReLU на скрытом слое, Сигмоида на выходном, BCE, нормализованные (0/1).
4. Критерий остановки для обеих конфигураций: суммарная ошибка $Es \leq Ee$ (как в ЛР №2).
5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
   - количество эпох до критерия остановки;
   - итоговую суммарную ошибку и accuracy;
   - среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале [c0; c1].
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разными seed и сравнить устойчивость.
7. Построить графики:
   - график сходимости (суммарная ошибка Es от эпохи) для обеих конфигураций на одних осях;
   - диаграмма разброса числа эпох по 5 запускам (столбики) для конфигурации A и B.
8. Визуализация разделяющей поверхности:
   - для представительного экземпляра каждой конфигурации построить карту (heatmap) выходного значения сети на плоскости $(A, B) \in [-10; 10]^2$ с наложением 4 точек обучающей выборки.
   - описать, как ReLU изменяет форму разделяющей поверхности (кусочно-линейные границы vs гладкие).
9. Реализовать режим функционирования сети:
   - пользователь вводит (A, B) из [−10; 10].
   - сеть выводит: выход в нормализованной шкале, выход в исходной шкале [c0; c1], класс.
   - продемонстрировать на 4 обучающих примерах + 2 – 3 дополнительных парах.
10. Создать таблицу сравнения (статистика по 5 запускам, MAE для обеих конфигураций).
11. Вывод: ответить на все вопросы и провести анализ результатов.

Требования к реализации:

- активационные функции: Сигмоида и ReLU;
- веса инициализируются случайными малыми значениями;
- обучение: метод обратного распространения в онлайн-режиме;
- критерий остановки: Es ≤ Ee или максимум эпох;
- допускается: NumPy, Matplotlib;
- запрещено: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow и т.п.

Вариант 4 ($c0 = 7, c1 = -7$)

A	B	A ⊕ B
7	7	7
7	−7	−7
−7	7	−7
−7	−7	7

Ход работы:

1. Основа – код MLP 2-2-1 с BCE из ЛР№2

За основу взят код из ЛР2: архитектура 2 – 2 – 1, сигмоида на выходе, функция потерь BCE, нормализация целей (y-c0)/(c1-c0). Онлайн-обучение, критерий остановки Es ≤ Ee = 0.01 сохранены без изменений.

2. Реализация ReLU на скрытом слое и корректный backprop

Добавлена функция активации:

$$\mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z), \qquad \mathrm{ReLU}'(z) = \begin{cases} 1, & z > 0 \\ 0, & z \le 0 \end{cases}$$

Ключевой момент корректности: производная ReLU берётся от предактивации z (значения до применения функции активации), а не от уже активированного h = ReLU(z). Это принципиально: для сигмоиды производная выражается через сам выход (h(1-h)), а для ReLU – только через знак входа z (при h=0 не всегда понятно, был ли вход ровно 0 или отрицательным, если судить по h; по z – однозначно).

3. Обучение в двух конфигурациях

- **конфигурация A (базовая):** сигмоида на скрытом и выходном слоях, BCE, нормализованные цели (0/1);
- **конфигурация B (новая):** ReLU на скрытом слое, сигмоида на выходном, BCE, нормализованные цели (0/1).

4. Критерий остановки

Одинаков для обеих конфигураций: Es ≤ Ee = 0.01 (как в ЛР2), либо maxepoch = 5000.

5. Вопросы

1. Какая активация обеспечила более быструю/устойчивую сходимость?

По скорости при удачной инициализации ReLU быстрее: на seed=1 она сошлась за 306 эпох. Однако в этом варианте устойчивость обеих сетей оказалась крайне низкой из-за высокой симметрии данных (все точки равноудалены от начала координат). Сигмоида не сошлась ни в одном из 5 запусков (застревает на 5000 эпохах с ошибкой ~1.526). ReLU сошлась только в 1 запуске из 5.

2. Как отличается форма разделяющей поверхности? Наблюдаются ли ожидаемые кусочно-линейные границы у ReLU?

Да, различия в форме поверхностей видны отчётливо. Разделяющая поверхность конфигурации A (Sigmoid) представляет собой гладкую, плавно изгибающуюся поверхность. У конфигурации B (ReLU) поверхность состоит из прямолинейных участков с видимыми изломами (кусочно-линейная граница). Это прямое следствие математических свойств функций: сигмоида — гладкая дифференцируемая функция на всей области определения, а ReLU — кусочно-линейная функция с изломом в точке 0.

3. Почему ReLU часто предпочитают Сигмоиде в глубоких сетях? Подтверждается ли это на XOR?

ReLU предпочитают из-за отсутствия эффекта «затухающего градиента»: производная ReLU равна 1 на положительной полуоси, тогда как производная сигмоиды ограничена значением 0.25, из-за чего в глубоких сетях сигнал ошибки быстро затухает. На нашей неглубокой сети (один скрытый слой) это преимущество в скорости действительно подтвердилось (306 эпох у ReLU против 5000+ у Sigmoid при удачном старте). Однако на XOR также ярко проявился и главный недостаток ReLU — «умирающие нейроны», из-за которых 4 запуска из 5 не смогли завершить обучение.

4. Изменилась ли способность сети решать XOR при переходе на ReLU?

Способность решать XOR изменилась на практике, но не принципиально. Архитектура 2-2-1 способна решить XOR с любой из этих активаций (что подтверждает успешный запуск ReLU на seed=1 с accuracy=1.0). Однако из-за высокой симметрии точек Варианта 4 (все точки равноудалены от центра) вероятность успеха резко упала: Сигмоида показала 0 успехов из 5, а ReLU — 1 успех из 5. Это показывает, что при данной архитектуре и симметричных данных сеть становится слишком чувствительной к случайной инициализации весов.

5. Есть ли случаи «мёртвых нейронов» при ReLU? Как это повлияло на обучение?

Да, зафиксирован ярко выраженный случай «мёртвых нейронов». На запусках с seed=2, 4 и 5 суммарная ошибка застыла на значении 2.089 (при accuracy=0.75), и увеличение числа эпох не помогает. Это означает, что один из двух скрытых нейронов выдаёт ноль на всех обучающих примерах (попал в отрицательную область) и его веса перестали обновляться. В результате сеть пытается решить задачу XOR, используя только один скрытый нейрон, что физически невозможно. У Сигмоиды «мёртвых нейронов» нет, но она застревает в симметричном локальном минимуме (ошибка 1.526) по другим причинам.

6. Как выбор активации соотносится с необходимостью многослойной архитектуры для XOR?

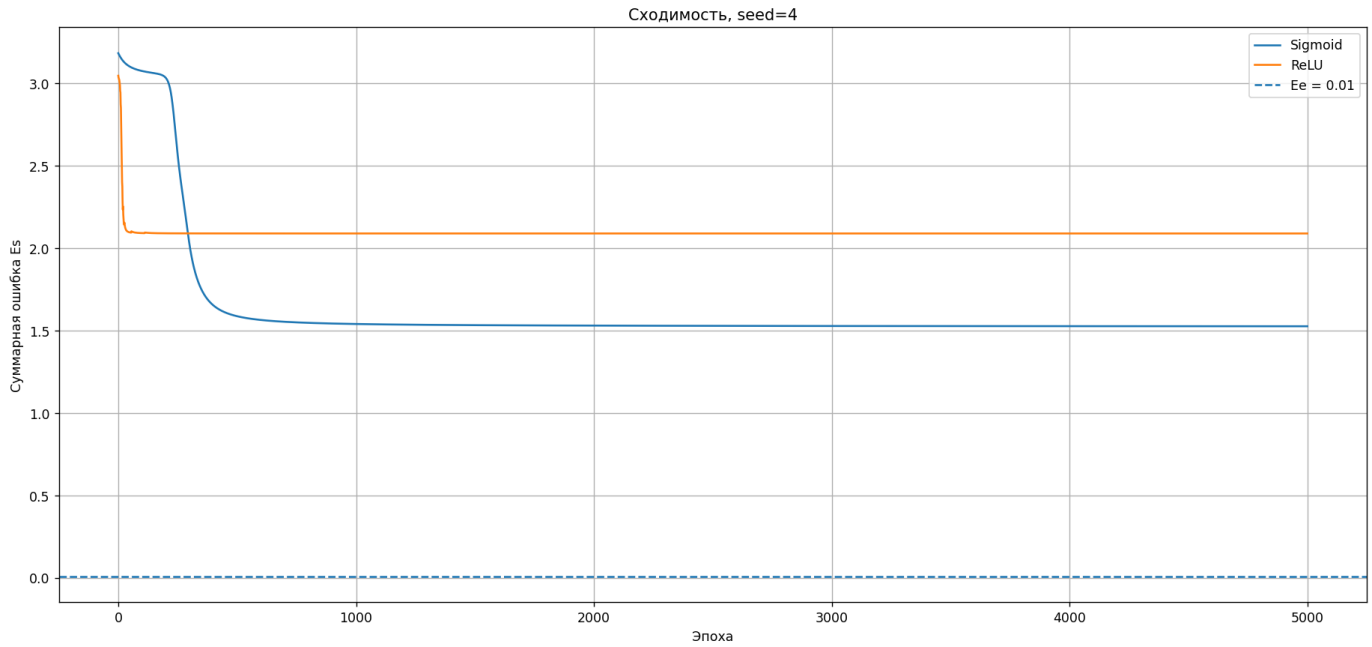
Выбор активации не отменяет необходимости скрытого слоя. Скрытый слой нужен потому, что задача XOR линейно неразделима (однослойный персептрон с любой активацией её

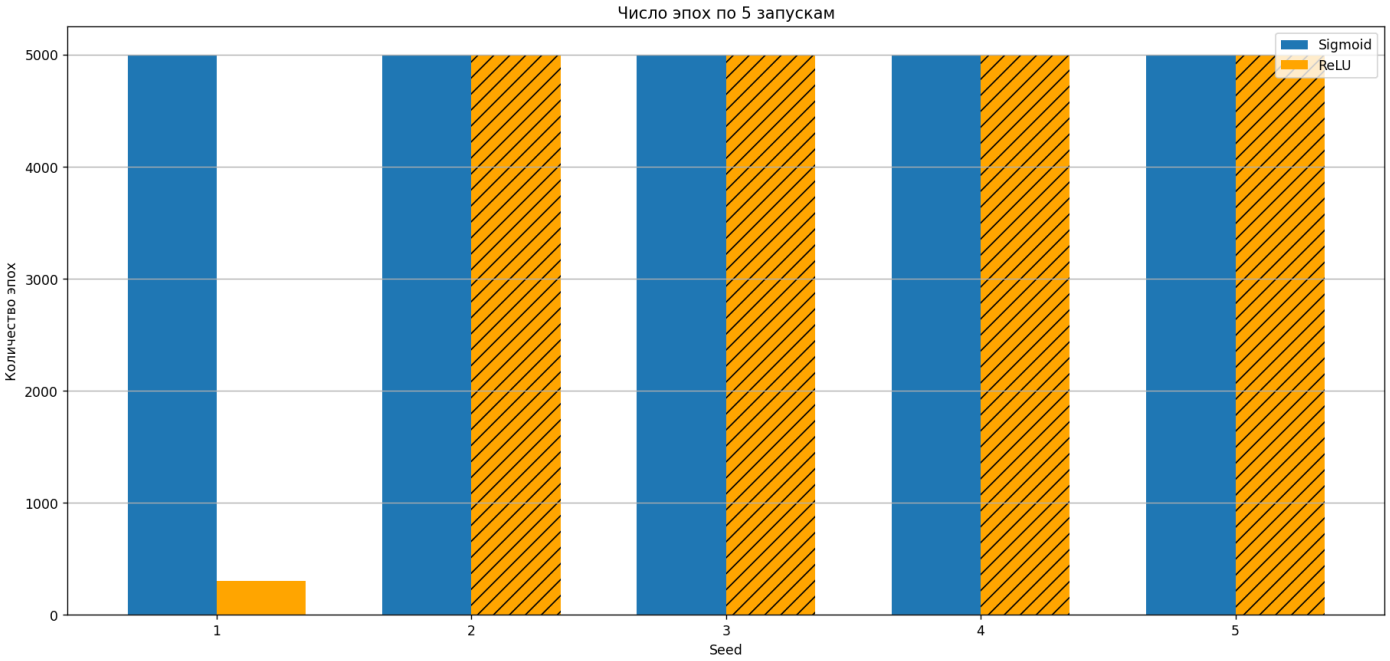
не решит). И Sigmoid, и ReLU на скрытом слое создают нелинейность, необходимую для построения двух пересекающихся полуплоскостей. Разница лишь в том, как они это делают: ReLU строит кусочно-линейные границы, а Sigmoid — гладкие. Выбор активации влияет на скорость и устойчивость обучения, но не на принципиальную необходимость скрытого слоя.

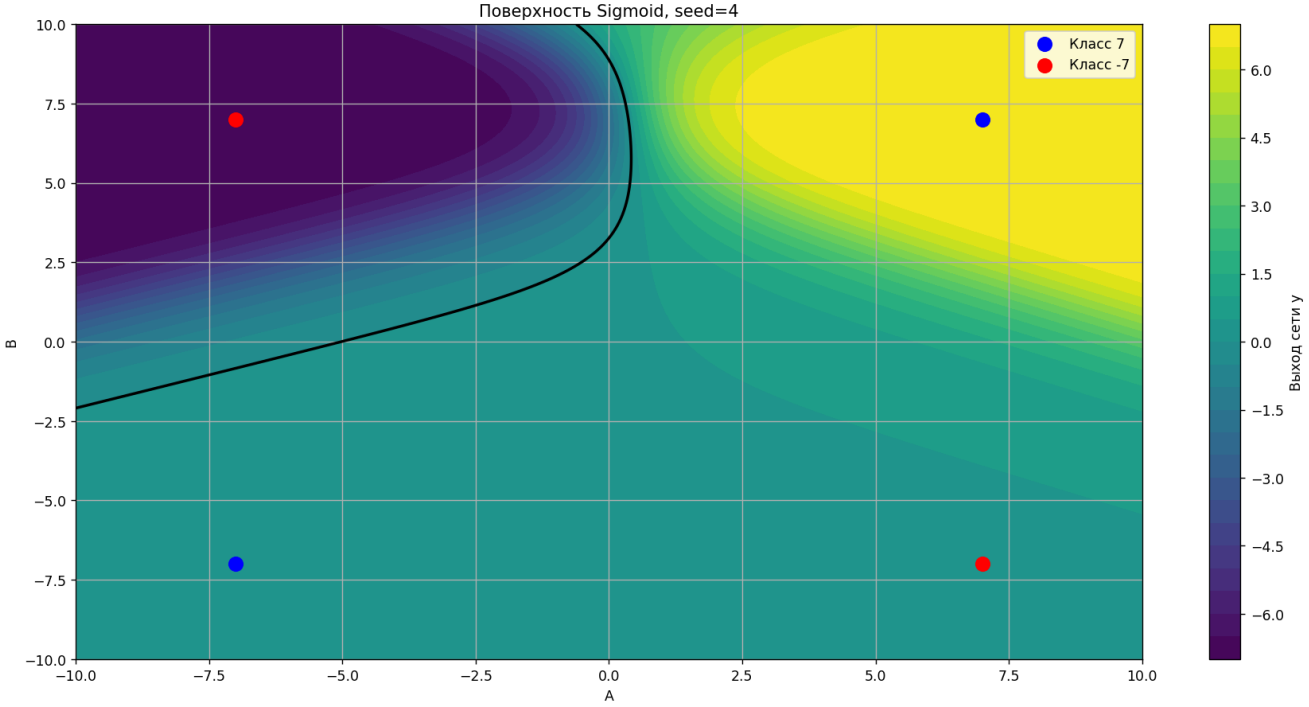
7. Что показывает визуализация для обеих конфигураций? Совпадает ли граница с ожидаемой для XOR?

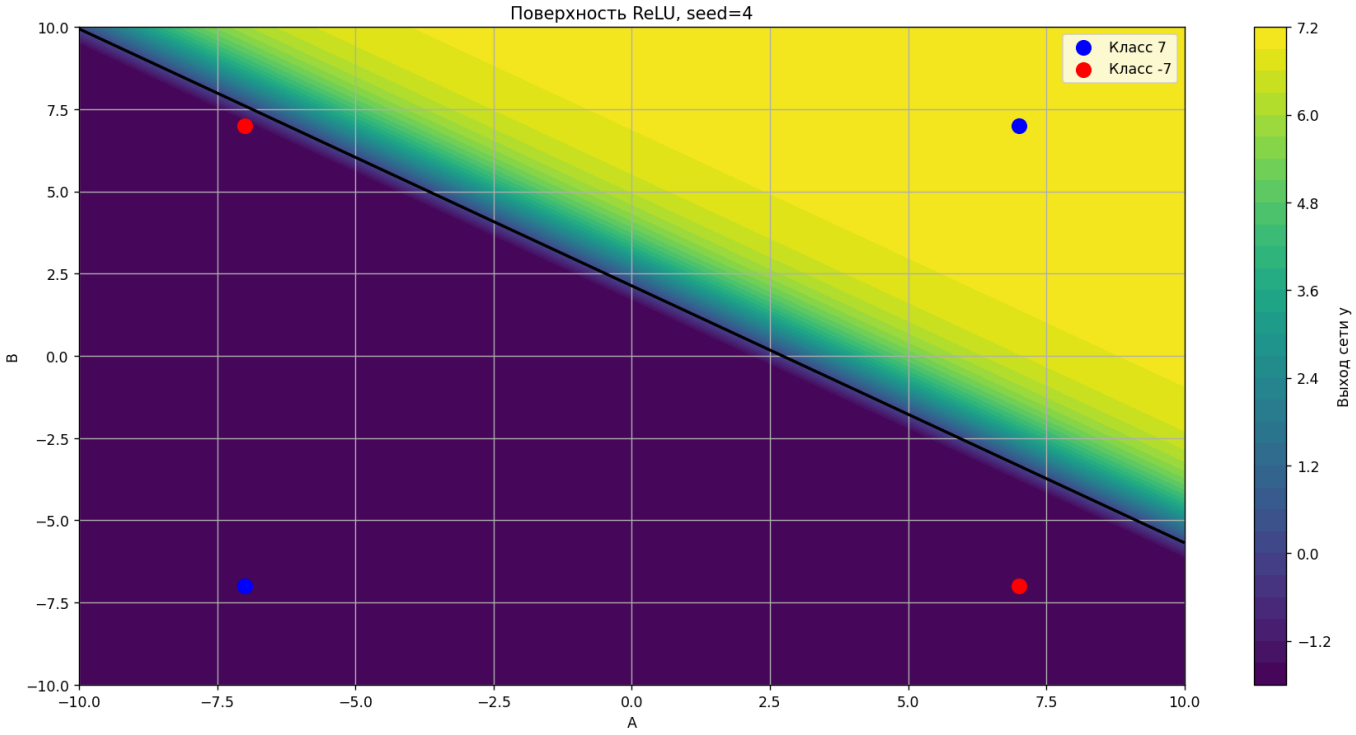
Визуализация показывает, что для представительного экземпляра (seed=4) обе сети не смогли идеально разделить классы из-за попадания в локальный тупик. Форма поверхности показывает, что сеть пытается провести две диагональные границы, как и положено для XOR (разделяя пары (7,7)/(-7,-7) и (7,-7)/(-7,7)). Однако из-за неидеального обучения линии границ смещены. Ожидаемая для XOR граница должна проходить строго через центр между этими парами точек, но для seed=4 ни Sigmoid, ни ReLU не смогли вывести выходы сети к целевым значениям (класс 7 и -7) на всех 4 точках.

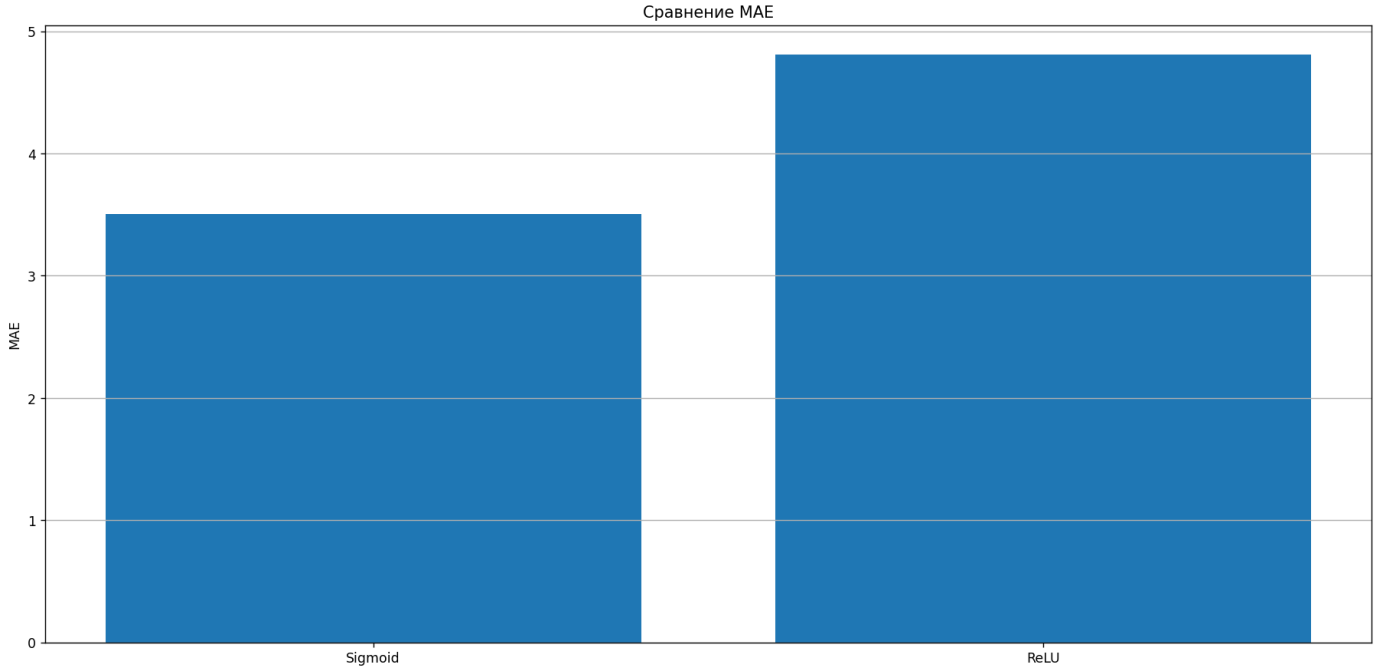
6. Результат работы программы




Число эпох по 5 запускам
Sigmoid
ReLU
Количество эпох
Seed
0
1000
2000
3000
4000
5000
1
2
3
4
5


Поверхность Sigmoid, seed=4
Класс 7
Класс -7
A
B
Выход сети y
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
6.0
4.5
3.0
1.5
0.0
−1.5
−3.0
−4.5
−6.0


Поверхность ReLU, seed=4
Класс 7
Класс -7
A
B
Выход сети y
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
7.2
6.0
4.8
3.6
2.4
1.2
0.0
−1.2


Сравнение MAE
MAE
Sigmoid
ReLU
0
1
2
3
4
5

```
Конфигурация A: Sigmoid
Seed | Эпохи | Ошибка    | Accuracy | MAE
   1 |  5000 | 1.526189 |     0.75 | 3.5058
   2 |  5000 | 1.526235 |     0.75 | 3.5058
   3 |  5000 | 1.526099 |     0.75 | 3.5056
   4 |  5000 | 1.526171 |     0.75 | 3.5058
   5 |  5000 | 1.526211 |     0.75 | 3.5058

Конфигурация B: ReLU
Seed | Эпохи | Ошибка    | Accuracy | MAE
   1 |   306 | 0.009968 |     1.00 | 0.0347
   2 |  5000 | 2.089053 |     0.75 | 4.5341
   3 |  5000 | 1.524088 |     0.75 | 3.5001
   4 |  5000 | 2.089065 |     0.75 | 4.8076
   5 |  5000 | 2.089055 |     0.75 | 4.8076

Сравнение, seed=4
Метод    | Эпохи |   Ошибка | Accuracy |    MAE
Sigmoid  |  5000 | 1.526171 |     0.75 | 3.5058
ReLU     |  5000 | 2.089065 |     0.75 | 4.8076

Предсказания Sigmoid
(   7,    7) -> norm=0.0005, y=  6.994, class=  7, expected=  7
(   7,   -7) -> norm=0.4666, y=  0.468, class=  7, expected= -7
(  -7,    7) -> norm=0.9992, y= -6.989, class= -7, expected= -7
(  -7,   -7) -> norm=0.4670, y=  0.462, class=  7, expected=  7

Предсказания ReLU
(   7,    7) -> norm=0.0000, y=  7.000, class=  7, expected=  7
(   7,   -7) -> norm=0.6264, y= -1.770, class= -7, expected= -7
(  -7,    7) -> norm=0.6264, y= -1.770, class= -7, expected= -7
(  -7,   -7) -> norm=0.6264, y= -1.770, class= -7, expected=  7
```

```
Таблица статистики
Seed | Sigmoid                          | ReLU
     | эпохи  ошибка  Acc   MAE        | эпохи  ошибка  Acc   MAE
   1 |  5000  1.5262  0.75  3.506      |   306  0.0100  1.00  0.035
   2 |  5000  1.5262  0.75  3.506      |  5000  2.0891  0.75  4.534
   3 |  5000  1.5261  0.75  3.506      |  5000  1.5241  0.75  3.500
   4 |  5000  1.5262  0.75  3.506      |  5000  2.0891  0.75  4.808
   5 |  5000  1.5262  0.75  3.506      |  5000  2.0891  0.75  4.808

Режим функционирования ReLU
Для выхода: letmeleavepls
A B [-10 10]: -3 7
Нормализованный выход: 0.0678
Выход в исходной шкале: 6.0506
Класс: 7
A B [-10 10]: -9 9
Нормализованный выход: 0.5427
Выход в исходной шкале: -0.5975
Класс: -7
A B [-10 10]: 5 5
Нормализованный выход: 0.0009
Выход в исходной шкале: 6.9877
Класс: 7
```

Вывод: исследовал влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit). Провёл сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.